Universidade Estadual de Londrina

Arquitetura de Computadores I – 2COP036/1COP008

Atividade Prática 1 – Data de entrega: 07/04/2026

Elaborar um programa, em código do IAS, que dado um vetor de 20 números armazenados a partir do endereço 100h, determine:

a) o primeiro valor negativo do vetor e armazene o resultado em 200h e a posição no vetor em 201h;
b) o maior elemento do vetor e armazene o resultado em 202h;
c) o menor elemento do vetor e armazene o resultado em 203h.

Testar o código no simulador do IAS no link

https://www.ic.unicamp.br/~edson/disciplinas/mc404/2017-2s/abef/IAS-sim/ e enviar o código testado em um arquivo no formato pdf (comentar cada linha do código).

Obs. A letra a) deve ser entregue via AVA na data de hoje (31/03/2026).

```
# LETRA A
000 01100 0F003 # LOAD(100) / JUMP+ M(003, 0:19)
001 21200 010C3 # STOR M(200) / LOAD M(0C3)
002 060C1 21201 # SUB M(0C1) / STOR M(201)
003 010C0 050C2 # LOAD(0C0) / ADD M(0C2)
004 210C0 12000 # STOR M(0C0) / STOR M(000, 8:19)
005 010C1 060C2 # LOAD M(0C1) / SUB M(0C2)
006 210C1 0F000 # STOR M(0C1) / JUMP+ M(000, 0:19)

# BLOCO DE RESET
007 010C4 210C0 # Traz o 100 de segurança (0C4) e salva no Endereço Base (0C0)
008 010C3 210C1 # Traz o 20 de segurança (0C3) e salva no Contador (0C1)

# Letra B
009 01100 06202 # LOAD M(100) / SUB M(202)
00A 0F00B 0D00C # JUMP+ M(00B) / JUMP(00C)
00B 05202 21202 # ADD M(202) / STOR M(202)
00C 010C0 050C2 # LOAD M(0C0) / ADD M(0C2)
00D 210C0 12009 # STOR M(0C0) / STOR M(009, 8:19)
00E 010C1 060C2 # LOAD (0C1) / SUB M(0C2)
00F 210C1 0F009 # STOR M(0C1) / JUMP+ M(009)

# BLOCO DE RESET
010 010C4 210C0 # Traz o 100 de segurança (0C4) e salva no Endereço Base (0C0)
011 010C3 210C1 # Traz o 20 de segurança (0C3) e salva no Contador (0C1)

# Letra C
012 01100 06203 # LOAD M(100) / SUB M(203)
013 0F015 0D014 # JUMP+ M(015) / JUMP(014)
014 05203 21203 # ADD M(203) / STOR M(203)
015 010C0 050C2 # LOAD (0C0) / ADD(0C2)
016 210C0 12012 # STOR M(0C0) / STOR(012, 8:19)
017 010C1 060C2 # LOAD M(0C1) / SUB M(0C2)
018 210C1 0F012 # STOR M(0C1) / JUMP+ M(012)
019 00000 00000 # HALT


# VETOR
100 00000000F1 # 241
101 00000000F2 # 242
102 00000000F3 # 243
103 00000000F4 # 244
104 00000000F5 # 245
105 00000000F6 # 246
106 00000000F7 # 247
107 00000000F8 # 248
108 00000000F9 # 249
109 FFFFFFFFF6 # -10
10A 00000000FB # 251
10B 00000000FC # 252
10C 00000000FD # 253
10D 00000000FE # 254
10E 00000000FF # 255
10F 00000000F0 # 240
110 00000000F1 # 241
111 00000000F2 # 242
112 00000000F3 # 243
113 00000000F4 # 244

# ENDEREÇOS PARA GUARDAR AS VARIÁVEIS A SEREM PROCURADAS NO VETOR
200 00 000 00 000 # Endereço para o número negativo
201 00 000 00 000 # Posição no vetor do número negativo
202 00 000 00 000 # Endereço do maior valor contido no vetor
203 00 000 00 000 # Endereço para o menor valor contido no vetor
```

```
# VARIÁVEIS E ENDEREÇOS A SEREM MANIPULADOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA
0C0 00 000 00 100 # Endereço do início do vetor
0C1 00 000 00 014 # Contador para sabermos aonde o vetor termina
0C2 00 000 00 001 # Endereço de memória aonde a constante 1 está alocada

# VARIÁVEIS DE SEGURANÇA
0C3 00 000 00 014 # Valor reserva pro tamanho do vetor
0C4 00 000 00 100 # Valor reserva pro endereço do início do vetor
```